Template Document

Academic Support Agent

February 19, 2025

[1-3][finnish]T ss ty ss positroniannihilaatiospektroskopiaa k ytettiin periodisten rakenteiden pistevirheiden tutkimiseen merkitt viss ydinteknillisiss materiaaleissa. T m n lis ksi ilmaisinten vaikutusta tuloksiin tutkittiin sek elinaika- ett Doppler-levenem spektroskopiassa.

Ilmaisimilla on merkitt v vaikutus elinaika- ja Doppler-levenem spektroskopioiden suorituskykyyn ja saatavien tulosten laatuun. Elinaikaspektroskopia on hyvin herkk mitattavien n ytteiden ylim r iselle s teilylle, mik rajoittaa sen k ytt ydinteknillisten materiaalien tutkimuksessa. Ainoa tapa lis t mittauslaitteiston s teilytoleranssia on ottaa k ytt n kolmas koinsidenssi-ilmaisin. Doppler-levenem laitteistossa s teilyilmaisimen energiaresoluutio vaikuttaa suoraan mittaustuloksiin.

Kahden ilmaisimen elinaikaspektroskopian herkkyytt v rille koinsidenssitapahtumille tutkittiin lis m ll koboltti-60 -l hde tutkittavien piin ytteiden viereen. S teilytoleranssin kasvua kolmen ilmaisimen elinaikaspektroskopiassa arvioitiin yksinkertaisilla teoreettisilla malleilla. Doppler-levenem spektroskopiassa tutkittiin energiaresoluutiota liitt m ll natrium-22 -positronil hde suoraan tutkittaviin n ytteisiin, jolloin pystyttiin samanaikaisesti mittaamaan sek Doppler-leven m spektri ett yksienergist fotoabsorptiospektri . T ss ty ss tutkittiin l hde-ilmaisin -geometrian vaikutuksia tuloksiin ja keskustellaan muuttuvien tulosten syist perustuen systemaattisiin kokeisiin ja Monte Carlo -simulaatioihin.

Mikroskooppisilla virheill on merkitt v vaikutus ydinmateriaalien ominaisuuksiin, kuten korroosioon ja s teilykest vyyteen. Zircaloy-4 on yksi eniten k ytetyist polttoaineen suojakuoriseoksista ydinvoimalaitoksissa, mutta sen hapettuminen reaktoriolosuhteissa on monimutkainen prosessi, johon kuuluu hapettumisnopeuden periodisuus. Fuusiovoimalaitoksissa plasmaa l hell olevat materiaalit joutuvat rimm isen ankariin olosuhteisiin, joissa korostuvat korkea l mp tila ja suuret hiukkass teilyannokset. Volframia pidet n lupaavana materiaalikandidaattina t h n tarkoitukseen.

Zirkoniumoksidin perustavanlaatuisia ominaisuuksia tarkasteltiin perustuen mikroskooppisten hilavirheiden muuttumiseen tutkittavissa Zircaloy-4 -n ytteiss , joita oli hapetettu painevesireaktoria vastaavissa olosuhteissa. Doppler-levenem spektroskopiaa ja teoreettista mallinnusta sovellettiin hapettumiskerrosten hilavirheiden tutkimiseen. Positronien elinaikaspektrokopiaa k ytettiin toivutettujen ja protonis teilytykselle altistettujen volframin ytteiden monovakanssien tutkimiseen. V lisija-atomien ja monovakanssien migraatioenergiarajat pystyttiin havaitsemaan suoraan elinaikaspektrometrilla, joka oli yhdistetty kylm s teilytyslaitteistoon.

[swedish][7-9]

Abstract

[1-3]

Abstract

[finnish]T ss ty ss positroniannihilaatiospektroskopiaa k ytettiin periodisten rakenteiden pistevirheiden tutkimiseen merkitt viss ydinteknillisiss materiaaleissa. Lis ksi tutkittiin ilmaisinten vaikutusta tuloksiin sek elinaika- ett Doppler-levenem spektroskopiassa.

Ilmaisimilla on merkitt v vaikutus elinaika- ja Doppler-levenem spektroskopioiden suorituskykyyn ja saatavien tulosten laatuun. Elinaikaspektroskopia on hyvin herkk mitattavien n ytteiden ylim r iselle s teilylle, mik rajoittaa sen k ytt ydinteknillisten materiaalien tutkimuksessa. Ainoa tapa lis t mittauslaitteiston s teilytoleranssia on ottaa k ytt n kolmas koinsidenssi-ilmaisin. Doppler-levenem laitteistossa s teilyilmaisimen energiaresoluutio vaikuttaa suoraan mittaustuloksiin.

Kahden ilmaisimen elinaikaspektroskopian herkkyytt v rille koinsidenssitapahtumille tutkittiin lis m ll koboltti-60 -l hde tutkittavien piin ytteiden viereen. S teilytoleranssin kasvua kolmen ilmaisimen elinaikaspektroskopiassa arvioitiin yksinkertaisilla teoreettisilla malleilla. Doppler-levenem spektroskopiassa tutkittiin energiaresoluutiota liitt m ll natrium-22 -positronil hde suoraan tutkittaviin n ytteisiin, jolloin pystyttiin samanaikaisesti mittaamaan sek Doppler-leven m spektri ett yksienergist fotoabsorptiospektri . T ss ty ss tutkittiin l hde-ilmaisin -geometrian vaikutuksia tuloksiin ja keskustellaan muuttuvien tulosten syist perustuen systemaattisiin kokeisiin ja Monte Carlo -simulaatioihin.

Table 1: A commutative diagram.

Space domain	Fourier	Frequency domain
$V(x, y, 0)$	$\mathcal{F} \Longrightarrow$	v_{jk}
$\downarrow$ (hard)		$\Downarrow \times$ (easy)
$V(x, y, z)$	$\Longleftarrow \mathcal{F}^{-1}$	$v_{jk} \exp\left(-\pi\sqrt{j^2 + k^2}\frac{z}{L}\right)$

Mikroskooppisilla virheill on merkitt v vaikutus ydinmateriaalien ominaisuuksiin, kuten korroosioon ja s teilykest vyyteen. Zircaloy-4 on yksi eniten k ytetyist polttoaineen suojakuoriseoksista ydinvoimalaitoksissa, mutta sen hapettuminen reaktoriolosuhteissa on monimutkainen prosessi, johon kuuluu hapettumisnopeuden periodisuus. Fuusiovoimalaitoksissa plasmaa l hell olevat materiaalit joutuvat rimm isen ankariin olosuhteisiin, joissa korostuvat korkea l mp tila ja suuret hiukkass teilyannokset. Volframia pidet n lupaavana materiaalikandidaattina t h n tarkoitukseen.

Zirkoniumoksidin perustavanlaatuisia ominaisuuksia tarkasteltiin perustuen mikroskooppisten hilavirheiden muuttumiseen tutkittavissa Zircaloy-4 -n ytteiss , joita oli hapetettu painevesireaktoria vastaavissa olosuhteissa. Doppler-levenem spektroskopiaa ja teoreettista mallinnusta sovellettiin hapettumiskerrosten hilavirheiden tutkimiseen. Positronien elinaikaspektrokopiaa k ytettiin toivutettujen ja protonis teilytykselle altistettujen volframin ytteiden monovakanssien tutkimiseen. V lisija-atomien ja monovakanssien migraatioenergiarajat pystyttiin havaitsemaan suoraan elinaikaspektrometrilla, joka oli yhdistetty kylm s teilytyslaitteistoon.

Abstract

[swedish][7-9]

[Optional location (if not defined, Helsinki)] [1-4]
the Institute of Language Checks

GPS Global Positioning System

ESA European Space Agency

WGS84 World Geodetic System 1984

KKJ Kartastokoordinaattij rjestelm

W geopotential

G Newton's universal gravitational constant

c speed of light

h Planck's constant

Chapter Heading

1 Section Heading

$$\vec{F} = -Gm_1m_2\frac{\vec{x}_2 - \vec{x}_1}{\|\vec{x}_2 - \vec{x}_1\|^3}$$

[1-2] Kirjallisuusviite: [**?**]

Lause jossa on sans-serif ja `kirjoituskone` sanoja.

J kauden aikana noin 3 km paksu j vuori peitti alleen koko Skandinavian ja osan Keski-Eurooppaa. J painoi maanpintaa alas. Kun j alkoi sulaa noin 12 000 vuotta sitten, maa nousi takaisin, ja nousu jatkuu yh . Se on 30–100 cm sadassa vuodessa. Suurimmillaan se on Merenkurkussa; Pohjois-Pohjanmaan rannikolla se on 88 cm, sis maassa v hemm n, mist syyst jokien lasku mereen on vaikeutunut ja maa soistunut. T m ilmi on ongelma, joka jatkuu edelleen. Toisaalta sen ansiosta Pohjois-Pohjanmaan maa-alue kasvaa muita maakuntia nopeammin. Maannoususta runoilija Sakari Topelius sanoi 1800-luvulla, ett ihmiset saavat Pohjanmaalla uutta maata ruhtinaskunnan verran sadassa vuodessa.

T ll , jossa me nyt asumme, on siis muinoin ollut pauhaava meri, ja viel kin l ytyy monin paikoin meriraakun kuoria maasta.

Mutta se oli Jumalan tahto, ett t m n maan piti kohiaman yl s merest niin ihmeellisell tavalla, kuin harvat muut maat, paitsi Pohjois-Ruotsia. What an extraordinary situation is that of us mortals! Each of us is here for a brief

****
* F I G U R E *
****

Figure 1: Example of a figure.

sojourn; for what purpose he knows not, though he sometimes thinks he feels it. But from the point of view of daily life, without going deeper, we exist for our fellow-men in the first place for those on whose smiles and welfare all our happiness depends, and next for all those unknown to us personally with whose destinies we are bound up by the tie of sympathy. A hundred times every day I remind myself that my inner and outer life depend on the labours of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. I am strongly drawn to the simple life and am often oppressed by the feeling that I am engrossing an unnecessary amount of the labour of my fellow-men. I regard class differences as contrary to justice and, in the last resort, based on force. I also consider that plain living is good for everybody, physically and mentally.

2 Section Heading

$E = mc^2$ [5-6]
[**?**]

2.1 Subsection Heading

$\Delta x \Delta p \gtrapprox \hbar$ [7-8]

2.2 Subsection Heading

[9-10]

3 Section Heading

[11-12]
j1 & j1 & j1 & **??** & **??**
[p. 2]c1 & [Sec. 1]c1 & [pp. 1–2]c1 & **??** & **??**
Chapter Heading 2

4 Sample Mathematics

5 Section Heading

[1-4]

6 Section Heading

[5-6]

6.1 Subsection Heading

[7-8]

6.2 Subsection Heading

[9-10]

7 Section Heading

[11-12]
[Short Chapter Heading]Chapter Heading 3

8 Section Heading

[1-4]

9 Section Heading

[5-6]

9.1 Subsection Heading

[7-8]

9.2 Subsection Heading

[9-10]

10 Section Heading

[11-22]

Journal Paper AuthorsJournal Paper TitleJournal NameVolume, issue, pages, and other detailed informationMonthYearCopyright Holderj1 The author did this and that j1 I This is wrong dummyarticles/dummypdfarticle1.pdf

[conference]Conference Paper AuthorsConference Paper TitleConference NameLocation, pages, and other detailed informationMonthYearCopyright Holderc1 The author did also this and that dummyarticles/dummypdfarticle2.pdf

[accepted]Journal Paper 2 AuthorsJournal Paper 2 TitleJournal Name 2MonthYearCopyright Holderj2 The author did everything j2 III This is wrong dummyarticles/dummypdfarticle3.pdf

[submitted]Journal Paper 3 AuthorsJournal Paper 3 TitleJournal Name 3Submission dateYearNo copyright holder at this momentj3 The author did everything j3 IV This is also very wrong dummyarticles/dummypdfarticle3.pdf